

Sistem za sprečavanje zloupotrebe platformi za dostavu hrane

Članovi tima

Miroslav Blagojević SV43/2021

Sava Janjić SV51/2021

Motivacija

Iz iskustva sa radom i korišćenjem više platformi za dostavu hrane, uočeno je da trenutno najpopularnije platforme primenjuju jako jednostavne mehanizme zaštite od korisničke zloupotrebe i relativno ih je lako eksploatisati.

Pregled problema

Sistem će uživo pratiti sve dostave i korisnike aplikacije u jednom gradu, beležiti sumnjive događaje i reagovati na njih po definisanim pravilima.

Dok većina korisnika koristi platformu u skladu sa njenom namenom, postoji manjina koja aktivno traži i eksploatiše sistemске slabosti.

Potencijalne vrste zloupotrebe:

Iskorišćavanje promo kodova - Ovo je jedna od najčešćih i najdirektnijih formi finansijske zloupotrebe. Promotivne ponude se sistematski iskorišćavaju, najčešće one namenjene novim korisnicima ("popust na prvu porudžbinu"), kako bi ostvarili neograničene popuste.

Zlonamerno otkazivanje porudžbine – korisnik namerno otkazuje porudžbinu kako bi ukoliko je već spremna mogao da je preuzme od dostavljača po dogovoru. Ova vrsta prevare predstavlja sofisticiraniji napad i često uključuje dogovor između korisnika i dostavljača. Cilj je dobiti pripremljenu hranu besplatno.

Reklamaciona prevara – Korisnik lažno prijavljuje problem sa porudžbinom koju je uredno primio, sa ciljem da dobije potpuni ili delimični povraćaj novca, kredit za buduću kupovinu ili potpuno novu porudžbinu besplatno.

Metodologija rada

U sistemu postoje tri korisnika:

- Mušterija (Korisnik)
- Admin
- Korisnička podrška

Mušterija (Korisnik)

- Kreira nalog
- Kreira porudžbinu
- Otkazuje porudžbinu
- Šalje žalbu korisničkoj službi
- Unosi promocijalne kodove

Administrator

- Trajno blokira korisnika
- Ručno deblokira adrese koje su flagovane kao sumnjive
- Trajno blokira adrese ukoliko ima potrebe za tim
- Ima uvid u istoriju porudžbina korisnika
- Ima uvid u istoriju prethodnih sumnjivih događaja vezanih za nalog korisnika
- Ima uvid u sve adrese koje sistem flaguje

Korisnička podrška

- Prima žalbe korisnika
- Flaguje sumnjive žalbe koje dalje sistem procesuirá

Ostali entiteti u sistemu - Porudžbina, Adresa, IP adresa, Kreditna kartica

Baza znanja

3 nivoa sumnjivosti korisnika

1. Validan korisnik
2. Potencijalno sumnjiv korisnik – moguće kratkotrajno blokiranje
3. Prethodno blokiran korisnik – moguće poslati adminu zahtev za trajno blokiranje

Osim korisnika, kreditna kartica, adresa i IP adresa takođe mogu biti flagovani kao sumnjivi.

Pravila vezana za korisnički nalog (prilikom kreiranja naloga i kreiranja porudžbine):

Ukoliko je korisnik na 1. nivou, novokreiran, i uneo je više od jednog promo koda:
Nalog se postavlja na 2. nivo.

Ukoliko je korisnički nalog na 1. nivou i IP adresa je flagovana kao sumnjiva:
Nalog se postavlja na 2. nivo

Ukoliko je korisnički nalog na 1. nivou i adresa je flagovana kao sumnjiva:
Nalog se postavlja na 2. nivo

Ukoliko je korisnički nalog na 1. nivou i kartica je flagovana kao sumnjiva:
Nalog se postavlja na 2. Nivo

Ukoliko je korisnički nalog na 1. nivou i koristi temporary mail:
Nalog se postavlja na 2. nivo, korisnik se kratkotrajno blokira

Ukoliko je korisnički nalog novokreiran i kartica je već koriscena na 3 različita naloga:
Nalog se postavlja na 2. nivo, kartica se flaguje kao sumnjiva

Ukoliko je korisnički nalog na 1. nivou i korisnik je otkazao porudžbinu:
Nalog se postavlja na 2. nivo

Ukoliko je korisnički nalog na 2. nivou i korisnik je otkazao porudžbinu:
Nalog se postavlja na 3. nivo i kratkotrajno blokira

Ukoliko je korisnički nalog na 2. nivou i korisnik je menjao adresu:
Nalog se postavlja na 3. nivo

Ukoliko je korisnički nalog novokreiran, na drugom nivou i korisnik je uneo više od 1 promo koda: Nalog se kratkotrajno blokira

Ukoliko je korisnički nalog na 3. nivou i korisnik je menjao adresu:
Nalog se prijavljuje adminu, kratkotrajno se blokira

Ukoliko je korisnički nalog na 3. nivou i korisnik je otkazao porudžbinu:
Nalog se kratkotrajno blokira, notifikuje se admin

Ukoliko je korisnički nalog na 2. nivou i korisnik je akumulativno potrošio >3000 dinara bez

sumnjivih radnji:

Nalog se postavlja na 1. nivo

Ukoliko je korisnički nalog na 3. nivou i korisnik je akumulativno potrošio >5000 dinara bez sumnjivih radnji:

Nalog se postavlja na 1. nivo

Primer Forward Chaining-a

1. Korisnik kreira nov nalog i otkazuje prvu porudžbinu nakon njegovog kreiranja, sistem ga stavlja na 2. nivo, korisnik toga nije svestan
2. Korisnik zatim opet otkazuje porudžbinu, sistem postavlja njegov nalog na 3. nivo i privremeno ga blokira
3. Nakon prolaska privremene blokade, korisnik treci put zloupotrebljava sistem, sistem obavestava admina koji mu trajno blokira nalog, adresu i IP adresu

CEP

CEP u ovom sistemu podrazumeva praćenje svih napravljenih i otkazanih porudžbina kao i novokreiranih naloga na nivou grada, i formiranje potencijalnih organizovanih malicioznih grupa naloga:

Registruju se sve dostave u celom gradu.

Ukoliko se na istoj adresi kreira više od 2 naloga u roku od sat vremena ili se otkaže više od 2 porudžbine u istom vremenskom roku, adresa se automatski flaguje.

Ukoliko se na istoj IP adresi kreiraju 2 naloga u toku jednog dana ili otkažu više od 2 porudžbine, IP adresa se automatski flaguje.

Ukoliko se na istoj IP adresi kreira nalog, poruči dostava u vrednosti većoj od 7000 i otkaže se dostava, IP adresa se automatski flaguje.

Ukoliko su adresa ili kartica već bile flagovane od strane sistema, sistem dobavlja naloge povezane sa tim podacima i (ukoliko već to nije uradio) pravi grupu sa novokreiranim nalogom, u suprotnom samo ga dodaje na već postojeću grupu

Backward chaining

- Sistem će administratoru automatski preporučivati kog korisnika bi trebalo da blokira a kog ne:
 - Na odluku sistema utiče starost korisnikovog naloga, podatak o tome da li je već bio na trećem nivou, kao i vreme koje mu je bilo potrebno da sa prvog nivoa dođe do trećeg, takođe će na odluku uticati i totalna suma novca koju je korisnik potrosio i koliko korisnikovih podataka su “sumnjivi”
- Sistem će takođe moći da detaljno analizira sumnjive grupe i obavestava administratora ukoliko je neka od tih grupa dovoljno sumnjiva
 - Na odluku sistema utiče broj članova grupe koji su na trećem nivou, sama veličina grupe, prosečna “starost” članova grupe, istorija žalbi članova grupe, kao i koliko članova grupe je koristilo privremeni mejl ili telefon prilikom kreiranja naloga

Template

Kako u zavisnosti od veličine grada, kao i aktuelnih cena u njemu, određena pravila mogu biti previše blaga ili stroga. Administratori će moći da podešavaju cenu potrebnu za spuštanje nivoa sumnjivosti, dozvoljeni broj naloga na istoj adresi/IP adresi (kao i vreme za koje oni smeju da se prave), broj dozvoljenih promo kodova na novim nalogima se takođe može podešavati na osnovu pravog broja aktuelnih promo kodova.